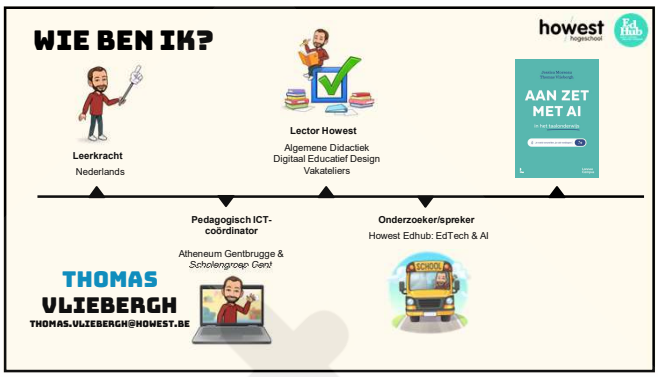
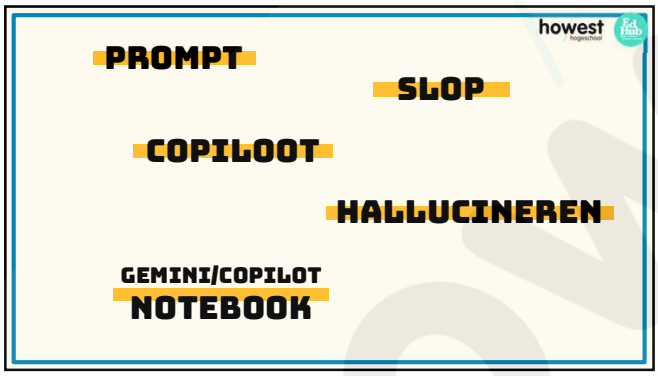

howest
INSPIRATIESESSIE
AI-OPENERS
VOOR ONDERWIJS
Disclaimer: deze presentatie bevat AI-gegenereerde inhoud.

1


howest
WIE BEN IK?
Leerkracht
Nederlands
Lector Howest
Algemene Didactiek
Digitaal Educatief Design
Vakateliers
AAN ZET MET AI
Pedagogisch ICT-coördinator
Atheneum Gentbrugge &
Scholengroep Gent
Onderzoeker/spreker
Howest Edhub: EdTech & AI
THOMAS VLIEBERGH
THOMAS.VLIEBERGH@HOWEST.BE

2


howest
PROMPT
SLOP
COPILOOT
HALLUCINEREN
GEMINI/COPILOT
NOTEBOOK

4


howest
INHOUDSTAFEL
1. Welke AI-tools selecteer je best?
2. Hoe evalueer je in het AI-tijdperk?
3. Hoe ga je slim met AI-chatbots om?
4. Is er een 'Word', een tekstbewerker, in AI-tools?
5. Hoe werk je leerplangericht en vermijd je 'AI-slop'?
6. Wat voor zoekfuncties zijn relevant voor onderwijs?
7. Zijn AI-beelden eigenlijk bruikbaar?
8. Hoe communiceer je helder over wat je toelaat?

5


howest
STAND VAN ZAKEN
De helpdesk: vrienden, Google, een jonger neefje, en tot slot, de leerkracht.
SELFIE-TEST
"AAN WIE VRAAG JE TECHNISCHE HULP?"

6

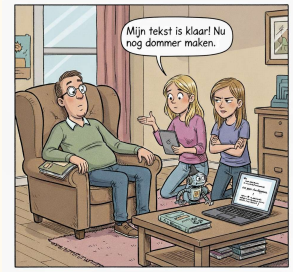

howest
AI-GELETTERDHEID
WAAR STA JIJ AL?
Ik gebruik AI om lessen te maken...
... en ik vertel hen dat.
Ik stop taken weleens in een AI-detector.
Te moeilijke woorden of een te perfecte tekst, herken ik als verdacht.

7

AI-GELETTERDHEID

Gisteren in een gesprek met mijn dochters van het vijfde middelbaar, die me al regelmatig hebben geïnspireerd om in mijn pen te kruipen over het gebruik van AI op school:

Dochter 1: Mijn tekst voor Nederlands is klaar. Nu moet ik hem wel nog dommer maken.
Ik: Je moet wát?
Dochter 1: Ja, een paar slordigheden erin aanbrengen.
Ik: En waarom zou je dat in hemelsnaam doen?
Dochter 2: Anders zeggen de leerkrachten weer dat hij door AI is gegenereerd.
Ik: Euhm, wablieft?
Dochter 1: Die halen alles door een AI-detector en daar komt uit dat de kans groot is dat het niet zelf is geschreven.
Dochter 2: Dus dan halen we wat hoofdletters weg, zetten af en toe een spatie waar die niet hoort en 'vergeten' soms een leesteken.
Dochter 1: (die zag dat ik intussen zowat van mijn stoel gevallen was van verontwaardiging): Geen zorgen, dt-fouten steken we er niet in hoor.
Dochter 2: Maar moeilijke woorden ook niet, want daar flippen de leerkrachten op.



8

AI-GELETTERDHEID



9

AI-ONGELETTERDHEID

Mogelijke fraude bij toelatingsexamen geneeskunde: voorzitter examencommissie treedt terug door "maatschappelijke beroering"

Na AI-fraude vorig jaar: 7.000 studenten leggen vandaag toelatingsexamen arts af met pen en papier

Petra De Sutters blunder met AI zorgt voor rode kaken aan UGent: "Dit is gênant, ik begrijp niet hoe je zo stom kunt zijn"

Nog meer foute citaten en zelfs referenties naar onbestaande werken ontdekt in recent essay van Rik Torfs

Voormalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch tijdelijk geschorst door Mediahuis: bloggosts bevatten door AI verzonnen citaten

10

TOOLS, TOOLS, TOOLS...

Elk tool heeft zijn format en een prijs voor AI-tools

IN DE CHATBOT AAN DE SLAG

Hi jessica

Where should we start?

Maak van deze oefening over inflatie (zie bijlage) een invulversie volgens het format nodig om een gatenoefening in Bookwidgets te maken. Het format voor een gatenoefening is **<<juist antwoord>>** of **<<juist antwoord ## alternatief juist antwoord>>**.

16

TOOLS, TOOLS, TOOLS...

Elk tool heeft zijn format en een prijs voor AI-tools

RECHTSTREEKS IN JE DOCUMENT AAN DE SLAG



17

TOOLS, TOOLS, TOOLS...

VRAAG 1

Vul aan.

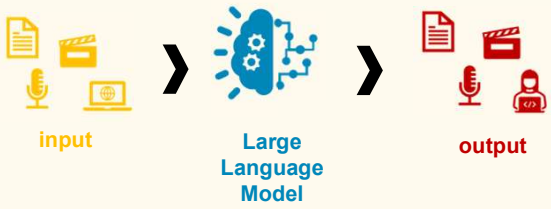
Inflatie is de aanhoudende stijging van het _____. Het betekent niet dat één product toevallig duurder wordt, maar dat de meeste goederen en diensten in een land over de hele lijn in prijs stijgen. Het directe gevolg is dat de _____ van je geld daalt. Met 10 euro kon je vroeger meer kopen dan vandaag. "Het geld wordt minder waard," hoor je economen dan vaak zeggen.

In België meet de overheid dit via de _____. Men kijkt naar een denkbeeldige winkelmand vol producten die een gemiddeld gezin koopt, van brood en Netflix-abonnementen tot benzine en kappersbeurten. Als die mand in totaal duurder wordt, spreken we van inflatie.

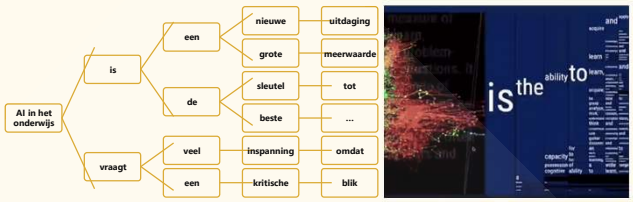
18

AI-CHATBOT = EEN LARGE LANGUAGE MODEL

Een woordvoorspeller die verbanden zoekt in een databank



19



20

EEN WOORDVOORSPELLER?



Taalmodel

Het voorspelt een reeks woorden.

De leraar neemt [woord].
- het woord
- pauze
- aanwezigheden op

21

EEN WOORDVOORSPELLER?



Taalmodel

Het voorspelt een reeks woorden.

De leraar neemt [woord].
- het woord
- pauze
- aanwezigheden op

22



Piloot of copiloot?

23

STERKE PROMPTS

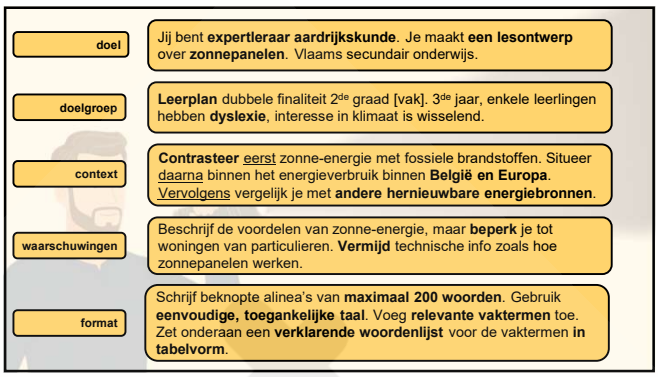
DE AI IN JOUW RICHTING STUREN

[redacted]

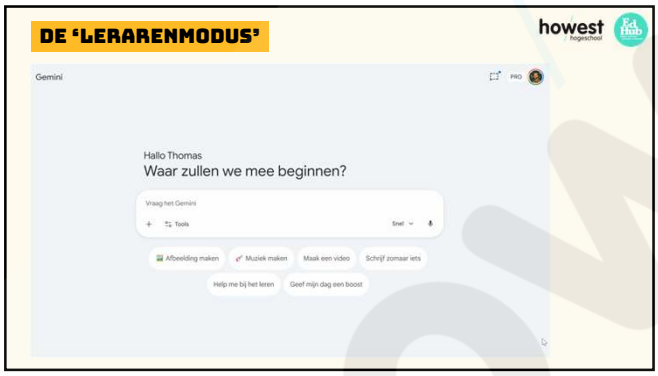
24



25



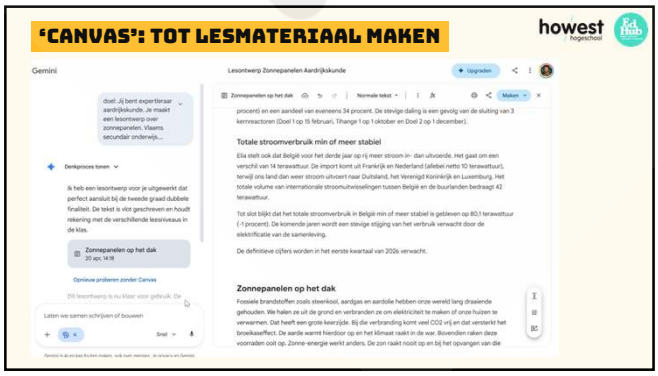
26



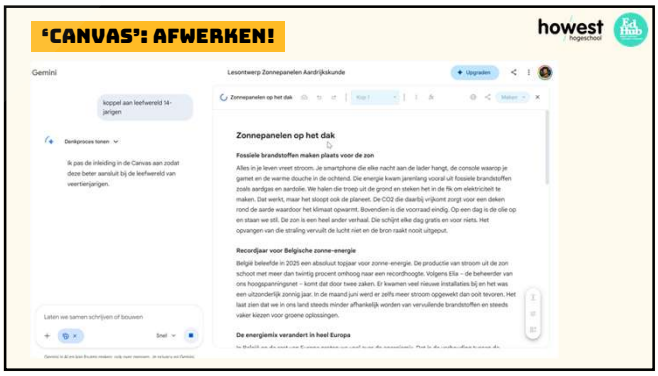
27



28



29



30

KAN DAT NIET SNELLER?

LAAT DE RIJKE PROMPT VOOR JOU SCHRIJVEN



31

HET KAN SNELLER!

LAAT DE RIJKE PROMPT VOOR JOU SCHRIJVEN



32

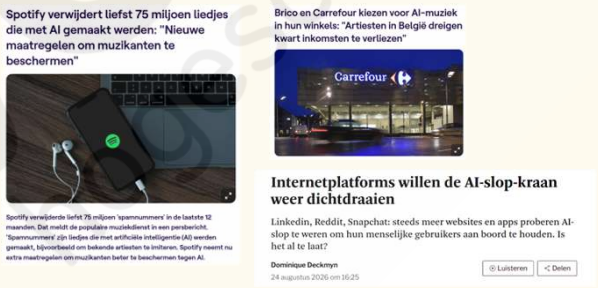
HET KAN SNELLER!

ENKEL NOG AANPASSINGEN DOORVOEREN



33

AI-SLOP: ROMMEL DRINGT ZICH OP



34

OOK RUBRICS MAKEN WE SNEL MET AI



35

TE SNEL PROMPTEN LEIDT TOT KWALITEITSVERLAGING



PEDAGOGISCHE BEGELEIDERS:
"Achteruitgang kwaliteit merkbaar!"

36

STERKE PROMPTS = VAKGROEPDATABANK



37

VAN DOELEN NAAR STERK MATERIAAL

"Stel een stappenplan op."



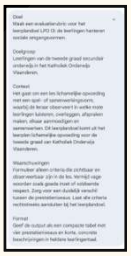
"Zet dit leerplandoel om naar evaluatiemateriaal (rubric)."

38

VAN DOELEN NAAR STERK MATERIAAL



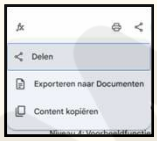
Vakgroepwerking



Redigeren



Vierogenprincipe



VERMIJD AI-SLOP

39



40

ZICHT OP DE LEERLING



41

ZICHT OP DE LEERLING



42

DELEGEREN IN PLAATS VAN LEREN?



Naam:

Klas:

Het merkwaardig product – exit ticket

Werk de volgende kwadraten uit:

$(3 + 2)^2 =$

$(x + 4)^2 =$

$(2x + 5)^2 =$

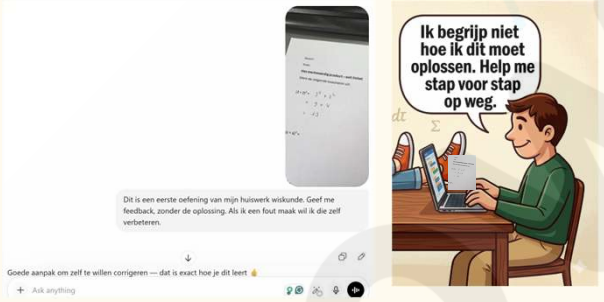
43

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



44

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



45

AI-PLAFOND BEREIKT?



46

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



47

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



Ma chambre

Bonjour, je m'appelle Thomas **et je suis douze ans**. J'habite dans une maison avec mes parents et mon frère. **Ma chambre est petit** mais j'aime beaucoup. Il y **a un lit, une bureau, une armoire et une chaise**. Mon lit **est à la gauche** et **la bureau est devant la fenêtre**. J'aime bien **mon chambre** parce que c'est confortable.

Sur mon lit, j'ai une couverture bleue et deux oreilles. **Mon armoire est grand** et je mets mes vêtements dedans. J'ai aussi une étagère avec **beaucoup des livres** parce que j'adore lire. Mon livre préféré **s'appelle "Harry Potter"**. Sur mon bureau, il y a mon ordinateur et une lampe. **Je fais mes devoirs toujours sur la bureau**.

Les murs de **ma chambre est blanc** et **j'ai une poster** de mon groupe préféré, BTS. Il y a aussi **un tapis rouge sur le sol**. J'aime écouter de la musique dans ma chambre et parfois, **mon frère viens** me voir pour jouer aux jeux vidéo.

J'ai une fenêtre **avec des rideaux rouges**. Par la fenêtre, je peux voir le jardin. **Le matin, je réveille à sept heures** et je m'habille dans ma chambre.

Je aime ma chambre parce que c'est **mon espace personnel**. C'est l'endroit où **je peux relaxer** et lire mes livres.

Voilà, c'est **mon chambre**! Tu aimes **ton chambre**?

48

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



PROMPT:

Ik moet een tekst schrijven over mijn slaapkamer voor de les Frans. Ik wil graag feedback bij mijn tekst om te leren uit de fouten die ik maak.

Geef me feedback bij mijn tekst door de fouten aan te duiden en bij grammaticafouten niet meteen de juiste oplossing te geven, maar uitleg te geven zodat ik zelf tot de juiste oplossing kom.

Vraag me daarna om de verbeterde versie van mijn tekst nog eens mee te geven. Dit is mijn tekst: "tekst hier"

49

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN



Feedback op jouw tekst

1. "je suis douze ans" → fout in de werkwoordelijke constructie
   - In het Frans gebruik je niet *être* (zijn) om leeftijd aan te geven, maar een ander werkwoord. Denk goed na over welk werkwoord je wél moet gebruiken in deze context.
2. "Ma chambre est petit mais j'aime beaucoup." → fout in de bijvoeglijke naamwoorden en zinsconstructie
6. "Mon armoire est grand et je mets mes vêtements dedans." → fout in bijvoeglijk naamwoord
   - *Grand* moet overeenkomen met *armoire*. Hoe pas je dit aan?
7. "beaucoup des livres" → fout in de constructie met 'beaucoup'
   - In het Frans gebruik je niet *beaucoup des*, maar een andere constructie. Wat is de juiste vorm?

50

LEREN IN PLAATS VAN DELEGEREN

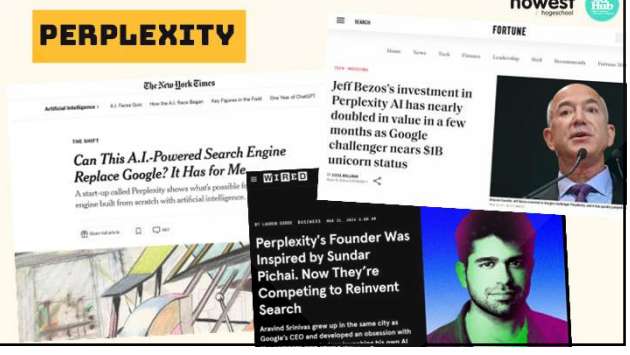


51

AI-zoekfuncties

52

PERPLEXITY



53



54

Bijlagen en video?

55



56

De onderzoeksfunctie

57

PERPLEXITY EEN ONDERZOEK LATEN VOEREN



58

Onderzoeksfuncties

van snelle check tot grondig overzicht

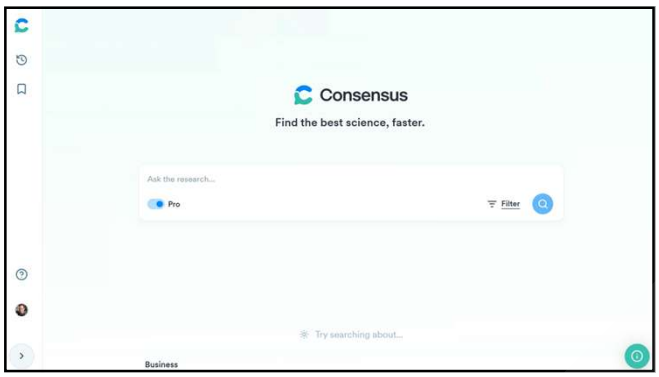
59

ONDERZOEK: SNELLE CHECKS

HEBBEN ONZE LEERLINGEN EIGENLIJK LEERSTIJLEN?

- Visueel (door te kijken)
- Auditief (door te luisteren)
- Kinesthetisch (door te doen)
- Lezen (door tekst door te nemen)
- Schrijven (door te noteren)

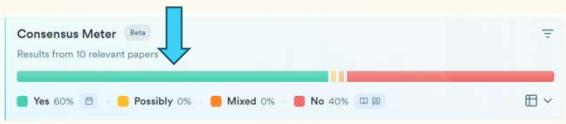
60



61

howest

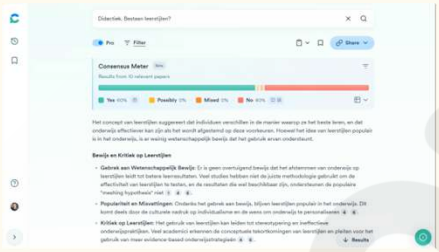
MAAR ... 60% VAN DE PAPERS STELT DAT 'LEERSTIJLEN' BESTAAN, TOCH?



62

howest

MET AI HEB JE INZICHT IN ONDERZOEKSKWALITEIT, OOK ALS LEEK.



63

howest

WELKE VRAGEN ZOU JIJ STELLEN AAN CONSENSUS?

- Werkt huiswerk eigenlijk?
- Is markeren in een tekst een goede leerstrategie?
- Lezen leerlingen beter op papier dan op een scherm?
- Helpt tekenen van schema's om fysica beter te begrijpen?
- Helpt verhalen vertellen om historische kennis beter te onthouden?
- Verbetert hardop denken het begrijpend lezen bij leerlingen?

64

howest

AI-BEELDEN

BEELDGENERATOREN MAKEN SPRONGEN



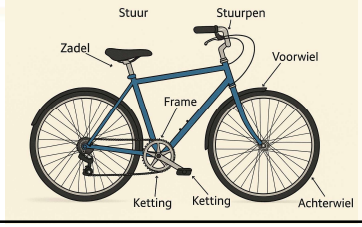
65

howest

AI-BEELDEN

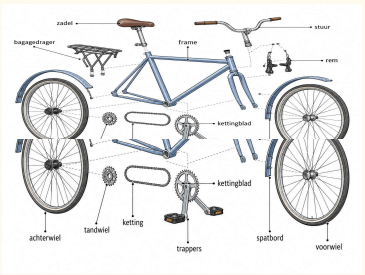
Maak een illustratie voor een schoolboek van een fiets en duid daarop de voornaamste onderdelen aan. Benoem ze. Zorg voor een didactisch, educatief verantwoord beeld. Niet artistiek maar gewoon realistisch en dus juist.





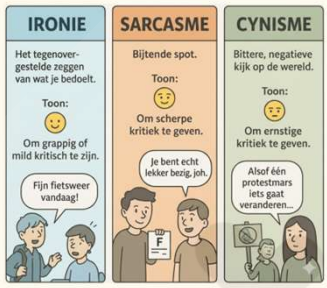
66

AI-BEELDEN



67

AI-BEELDEN



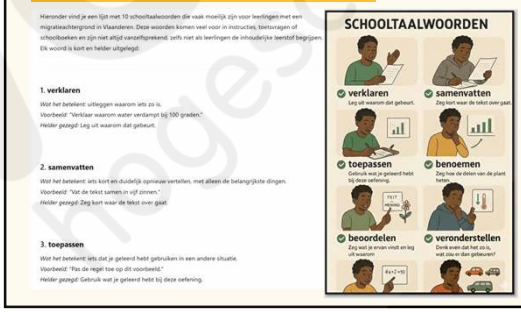
68

ENKELE VOORBEELDEN



69

BEELD BIJ WOORD

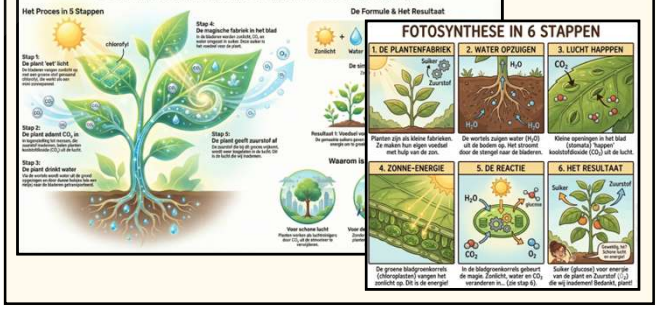


70

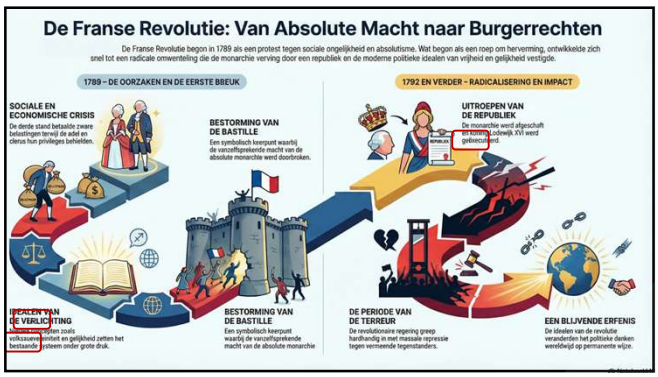
ENKELE VOORBEELDEN



71



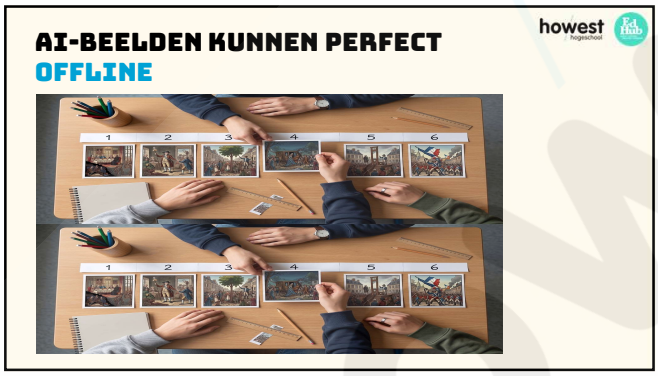
72



73



74



75



80



81



82

LEUK, DIE FILMPJES, TOCH?!



VIDEO = POPCORNMOMENT?

83

ZIJN FILMPJES TEKST? JA!





84

ZIJN FILMPJES TEKST? JA!



Gemini Notebook

85

MEER MET JE VIDEO

Transcriptie



Je chatbot

Lesmaterialen

Hi jessica
Where should we start?

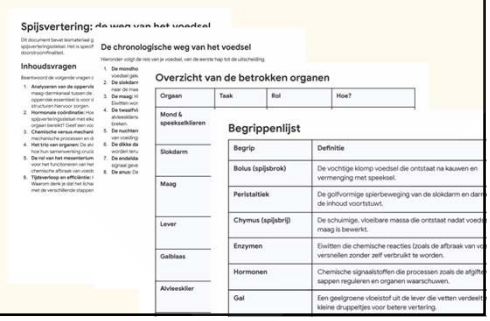
Voor mijn leerlingen van de 2de graad doorstroomfinaliteit (Vlaanderen), wil ik bij een video over de spijsvertering **eerst** een set uitdagende, diverse inhoudsvragen. **Daarna** een grondig, chronologisch overzicht van de weg van het voedsel, en aangevuld met een overzicht van de betrokken organen (orgaan, taak, rol, hoe?) in tabelvorm. **Tot slot** voeg je nog een begrippenlijst (tabel: begrip + definitie) toe. Dit is de transcriptie: …

86

MEER MET JE VIDEO

Je chatbot

Lesmaterialen

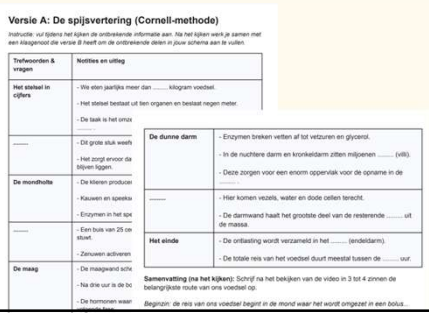


87

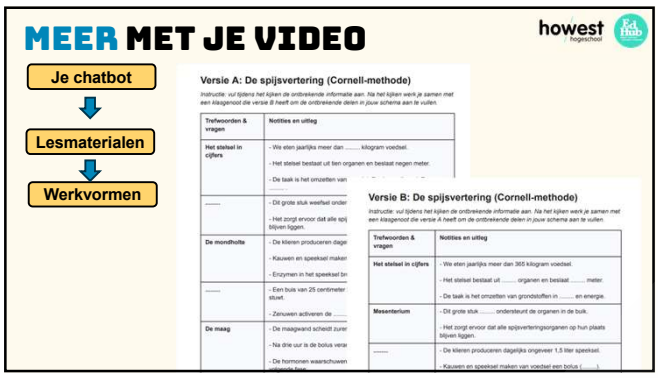
MEER MET JE VIDEO

Je chatbot

Lesmaterialen



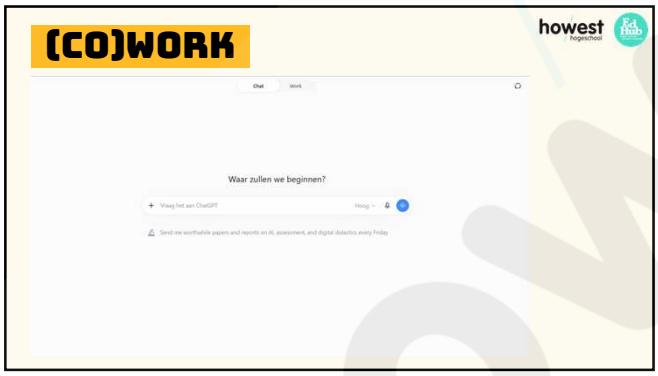
88



89



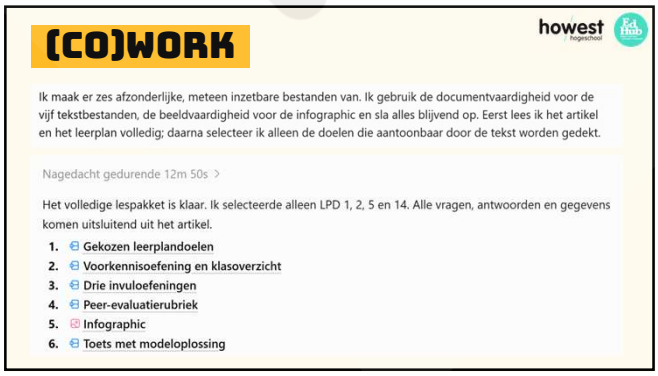
94



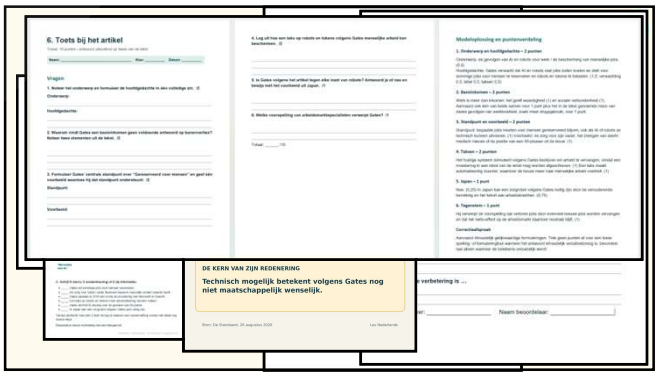
95



96



97



98



99

VIBECODEN

howest hogeschool

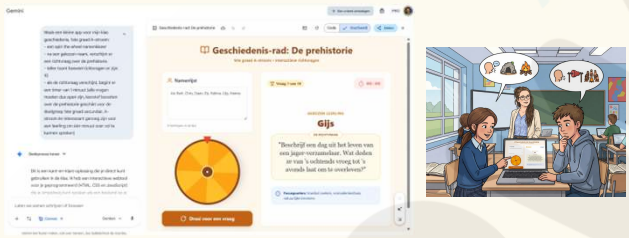


Maak een kleine app voor mijn klas geschiedenis, 1ste graad A-stroom:
- een spin the wheel namenkiezer
- na een gekozen naam, verschijnt er een richtvraag over de prehistorie.
- teller toont hoeveel richtvragen er zijn: 10
- als de richtvraag verschijnt, begint er een timer van 1 minuut (alle vragen moeten dus open zijn, leerstof bevatten over de prehistorie geschikt voor de doelgroep 1ste graad secundair, A-stroom én interessant genoeg zijn voor een leerling om één minuut over vol te kunnen spreken)

100

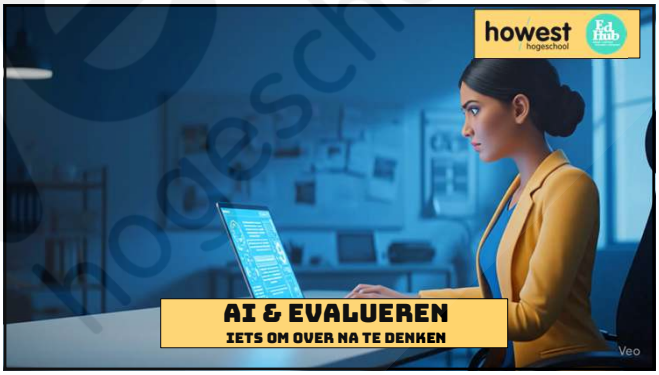
VIBECODEN

howest hogeschool



101

howest hogeschool



102

FRAUDE IS VAN ALLE TIJDEN

howest hogeschool

Demir wil duidelijke regels rond AI in onderwijs



Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA). BELGA De Morgen, 26 augustus 2026

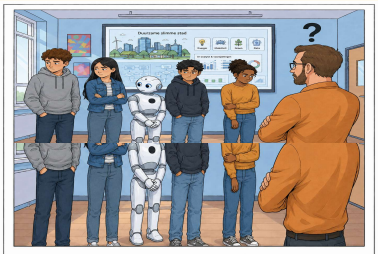
Scholen moeten duidelijke spelregels krijgen over hoe ze met artificiële intelligentie moeten omgaan. Minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) start daarvoor met een project. Vier op de vijf scholen hebben nu geen plan rond AI.

[…]
Zo blijkt dat vier op de vijf scholen geen beleid rond artificiële intelligentie hebben.
[…]

103

IS HET PROBLEEM NIEUW?

howest hogeschool



Van wie kwam het werk?

104

AI-ONGELETTERDHEID



WORST CASE:

- Betrappen
- Bedriegen
- Weinig leren
- Lage scores



105

AI-ONGELETTERDHEID



- Schoolopdrachten zijn voorgoed veranderd.
- Elke opdracht is een AI-opdracht.
- Omdenken is noodzakelijk.
- Geen instructie: leerling zoekt ongeleid z'n weg.

106

AI-GELETTERDHEID!



- Combineer leerdoelen van jouw vak met AI-geletterdheid.
- Deel taken op in deelstappen. Niet alles hoeven we te controleren.

107

"TERUG NAAR PEN EN PAPIER!"

- Dat bereidt de leerling niet voor op AI.
- Dat stelt fraudeproof maken uit.

- Denk in doelen, niet in middelen.
- Pen en papier = overschrijven thuis van de laptop.



109

INZETTEN OP AI-COMPETENTIES



In het AI-tijdperk hebben we méér menselijke vaardigheden nodig:

- soft skills (kritisch denken, zelfmotivatie, aanpassingsvermogen)
- begeleiding, (impliciete) controle door samenwerking, overleg en reflectie.

110

De AI-labels

Hoeveel AI mag ik bij een opdracht gebruiken?

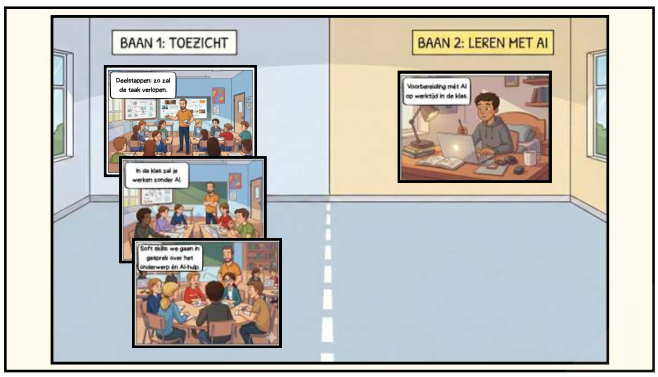
1. **Verboden** — Geen AI. Je maakt alles zelf.
2. **Als inspiratie** — AI enkel om ideeën op te doen. Het werk maak je zelf.
3. **Als ondersteuning** — AI mag helpen tijdens het proces, met transparantie.
4. **Toegestaan** — AI mag volop, zolang je eerlijk bent over je gebruik.

minder AI ← → meer AI

De vier AI-labels van Lut De Jaegher - Sint-Jozefscollege Torhout

JULLIE AI-LABELS

112



113

howest

> "In het tijdperk van AI is er een paradox. Leerlingen hebben hun leraren méér nodig, niet minder. „

114

howest

SAMENVATTING

JIJ BENT NODIG!

Leren vereist een gids.

Begeleiding, goede instructies, zinvolle taken.

PROMPTEN

Structureren geeft je véél meer controle.

COPILOOT

We doen zelf wat we van onze leerlingen verwachten:
AI als copiloot, niet als piloot.

AI-ZOEKMACHINES

AI kan voor jou redeneren én onderzoek voeren. Tijdwinst gegarandeerd, cognitieve luiheid loert om de hoek.

OMDENKEN

Op fraude 'betrappen' voorkomt écht omdenken.

Verwerk AI in het leerproces.

AI-GELETTERDHEID

Geen AI-wijze leerlingen zonder AI-wijze leerkrachten.

115

howest

VRAGEN & CONTACT

CONTACT

thomas.vliebergh@howest.be

WORKSHOP BOEKEN?

link.howest.be/edhub-aanbod
edhub@howest.be



DE HANDOUT VAN DEZE PRESENTATIE DELEN WE VIA JOUW SCHOOL.

CC BY NC ND

117



118